

Énoncé

Utilisation d'une calculatrice financière

Soit un projet d'investissement dont les flux de trésorerie sont résumés dans le tableau ci-dessous. Le coût du capital du projet est de 12 %. La valeur résiduelle est supposée nulle.

Année	0	1	2	3	4	5
Flux	1500	600	700	800	500	600

Question :

Calculer la VAN, le TRI, l'indice de profitabilité ainsi que le délai de récupération. Commentez puis interprétez les résultats obtenus.

Étape 1 : Calculer la valeur actuelle nette (VAN).

$$VAN = -I + F1(1 + i)^{-1} + F2(1 + i)^{-2} + F3(1 + i)^{-3} + \dots + Fn(1 + i)^{-n}$$

où :

- $I = 1500$
- $F1 = 600 ; F2 = 700 ; F3 = 800 ; F4 = 500 ; F5 = 600$
- $i = 0,12$
- $n = 5$

$$VAN = -1500 + 600(1 + 0,12)^{-1} + 700(1 + 0,12)^{-2} + 800(1 + 0,12)^{-3} + 500(1 + 0,12)^{-4} + 600(1 + 0,12)^{-5}$$

$$VAN = 821,39$$

Étape 2 : Calculer le taux de rentabilité interne (TRI).

On commence par calculer la VAN à 30% et 35% :

- 30% :

$$VAN = -1500 + 600(1 + 0,3)^{-1} + 700(1 + 0,3)^{-2} + 800(1 + 0,3)^{-3} + 500(1 + 0,3)^{-4} + 600(1 + 0,3)^{-5}$$

$$VAN = 76,53$$

- 35% :

$$VAN = -1500 + 600(1 + 0,35)^{-1} + 700(1 + 0,35)^{-2} + 800(1 + 0,35)^{-3} + 500(1 + 0,35)^{-4} + 600(1 + 0,35)^{-5}$$

$$VAN = -61,97$$

Étape 2 : Calculer le taux de rentabilité interne (TRI).

Nous pouvons ensuite utiliser la méthode de l'interpolation linéaire pour avoir le TRI :

$$\frac{\text{TRI} - 30\%}{35\% - 30\%} = \frac{0 - 76,53}{-61,97 - 76,53}$$

$$(\text{TRI} - 30\%)(-61,97 - 76,53) = (35\% - 30\%)(0 - 76,53)$$

$$\text{TRI} - 30\% = \frac{(35\% - 30\%)(0 - 76,53)}{(-61,97 - 76,53)}$$

$$\text{TRI} - 30\% = 2,76$$

$$\text{TRI} = 32,76$$

Étape 3 : Calculer de l'indice de profitabilité

$$IP = \frac{F_1(1+i)^{-1} + F_2(1+i)^{-2} + F_3(1+i)^{-3} + \dots + F_n(1+i)^{-n}}{I}$$

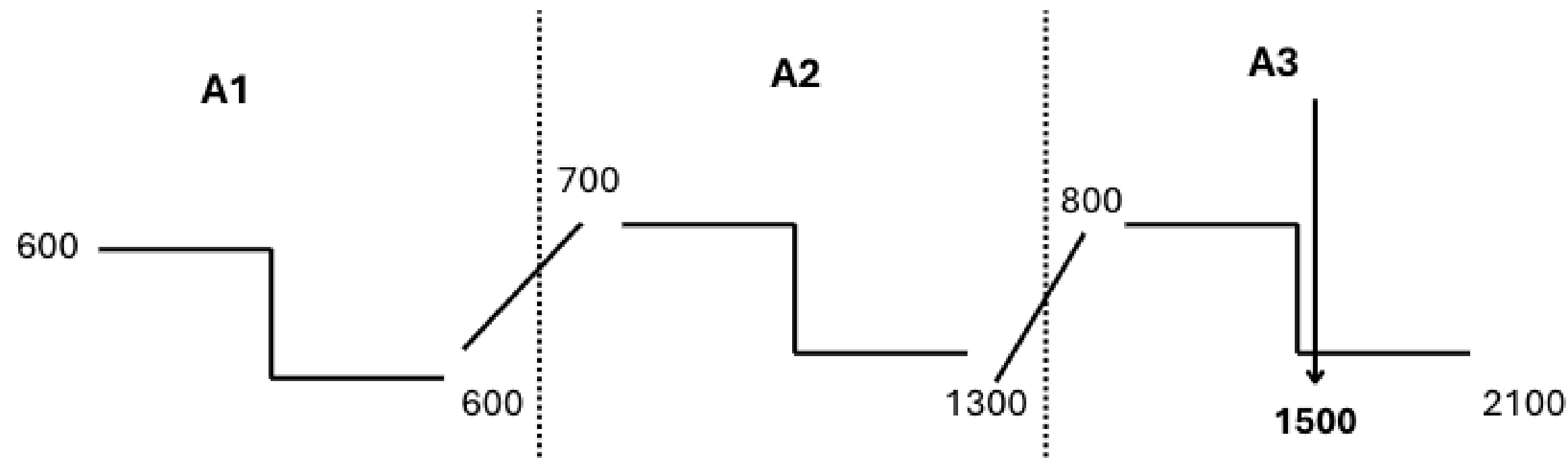
où :

- $I = 1500$
- $F_1 = 600 ; F_2 = 700 ; F_3 = 800 ; F_4 = 500 ; F_5 = 600$
- $i = 0,12$
- $n = 5$

$$IP = \frac{600(1+0,35)^{-1} + 700(1+0,35)^{-2} + 800(1+0,35)^{-3} + 500(1+0,35)^{-4} + 600(1+0,35)^{-5}}{1500}$$

$$IP = 1,54$$

Étape 4 : Calculer du délai de récupération



Année 3 :
En 12 mois → 800
En x mois → ???

$$\frac{(1500-1300)}{(2100-1300)} = 0,25$$

0,25 x 12 = 3
Donc au mois de mars

Étape 5 : Interprétation

Les différents critères financiers donnent tous un avis favorable sur le projet.

Pour rappel :

- $VAN = 821,39$
→ La VAN est positive, avec un montant de 821,39.
- $TRI = 32,76 \%$
→ Le TRI est un taux supérieur au coût du capital de 12 %.
- $IP = 1,54$
→ L'indice de profitabilité est de 1,54, donc supérieur à 1.
- Délai de récupération : 2 ans et 3 mois

Ces résultats montrent que le projet est rentable. Il génère de la valeur, présente un rendement supérieur au coût du capital et permet de récupérer l'investissement initial dans un délai raisonnable. Le projet peut donc être accepté.